

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM : 109082500189

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam jumlah elemen tetap. Setiap elemen array memiliki indeks yang dimulai dari 0 sehingga data dapat diakses dengan mudah menggunakan indeks tersebut. Dalam bahasa Go, ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Slice merupakan pengembangan dari array yang memiliki ukuran dinamis sehingga jumlah elemennya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan program.

Slice mendukung operasi seperti penambahan elemen menggunakan fungsi `append()` dan pembuatan kapasitas menggunakan fungsi `make()`. Sedangkan map adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci (`key`) dan nilai (`value`). Berbeda dengan array dan slice yang menggunakan indeks angka, map dapat menggunakan berbagai tipe data sebagai kunci, seperti string atau integer, sehingga memudahkan pencarian data berdasarkan kata kunci tertentu. Ketiga struktur data ini digunakan untuk mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data dalam pemrograman Go.

B. Guided

1. Crud

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
    isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
    array dari index ke 1 sampai akhir
    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan
    ukuran array
}
```

```

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
{
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false    var k
int
for k = 0; k < 3; k++ {
if mahasiswa[k] == cariNama {
    fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)
    found = true
break
}
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139 Yusuf-Afdal-Alhamdani\1
09082500139 Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-1> go run no1.g
o
Masukkan data index ke-0 : Andi
Masukkan data index ke-1 : Budi
Masukkan data index ke-2 : Caca
data ke- 0 : Andi
data ke- 1 : Budi
data ke- 2 : Caca
index [:3] : [Andi Budi Caca]
index [:1] : [Budi Caca]
3
Regita
[Regita Caca ]
data ditemukan pada index ke-0

```

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
```

```

    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING      fmt.Println("Hasil Searching :
")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari      var
isiValue int                                //vaiabel bantuan yang merujuk
ke value
    var ok bool                                //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                                    //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

Data nilai :
Hafizh  =  88
Regita  =  95
Dhimas  =  90

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  =  88
Regita  =  92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139 Yusuf-Afdal-Alhamdani\1

```

3. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3      var
    idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
    var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
    fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
    indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
    kedalam slice nilai      fmt.Println("\nSetelah
    delete:", nilai)      fmt.Println()
```

```
//OPERASI SEARCHING  
var cariNilai int = 75
```



```

        var found bool = false
var i int
    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
if nilai[i] == cariNilai {
        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\1
09082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-3> █

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx, cy) dengan radius R . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya

Jawaban :

```
package main
import
(
    "fmt"
    "math"
)
type titik struct
{
    x int    y
int
}
type lingkaran struct
{
    pusat titik
radius int
} func jarak(p, q titik) float64
{
    dx := float64(p.x - q.x)
dy := float64(p.y - q.y)
return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}
func main() {
    var c1, c2 lingkaran
var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inC1 := didalam(c1, p)
inC2 := didalam(c2, p)

    if inC1 && inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
    } else if inC1 {
```

```

    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if inC2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-1> go run n
o1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-1> go run n
o1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran, dengan mendefinisikan dua struct yaitu titik (koordinat x, y) dan lingkaran (pusat + radius), lalu menggunakan fungsi jarak() yang menghitung jarak antar dua titik dengan rumus Euclidean dan fungsi didalam() yang membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radiusnya untuk menghasilkan nilai true/false, sehingga pada fungsi main() setelah menerima input dua lingkaran dan satu titik, program dapat menentukan dan mencetak apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran, salah satu, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen %d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nIsi array:")
    fmt.Println(arr)

    fmt.Println("\nIndeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nIndeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var x int
    fmt.Print("\n\nKelipatan indeks x = ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen indeks kelipatan", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}
```

```

var hapus int
fmt.Print("\n\nHapus indeks: ")
fmt.Scan(&hapus)

arr = append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)

fmt.Println("Array setelah dihapus:")
fmt.Println(arr)

    total := 0
for _, v := range arr {
    total += v
}

rata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata =", rata)

var jumlah float64
for _, v := range arr {
    jumlah += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
}

sd := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
fmt.Println("Standar deviasi =", sd)

var cari, frek int
fmt.Print("Cari frekuensi angka: ")
fmt.Scan(&cari)

for _, v := range arr {
    if v == cari {
        frek++
    }
}

fmt.Println("Frekuensi =", frek)
}

```

Output :

```
Jumlah elemen: 5  
Elemen 0: 2  
Elemen 1: 4  
Elemen 2: 6  
Elemen 3: 8  
Elemen 4: 10
```

```
Isi array:  
[2 4 6 8 10]
```

```
Indeks ganjil:  
4 8
```

```
Indeks genap:  
2 6 10
```

```
Kelipatan indeks x = 2  
Elemen indeks kelipatan 2  
2 6 10
```

```
Hapus indeks: 1  
Array setelah dihapus:  
[2 6 8 10]  
Rata-rata = 6.5  
Standar deviasi = 2.958039891549808  
Cari frekuensi angka: █
```

```
Cari frekuensi angka: 10  
Frekuensi = 1
```

Penjelasan :

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x . x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

3. Soal Unguided 3 sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
) func main() {      var A,B
string      var klubA, klubB
[]int      fmt.Print("maskan
klub A:")      fmt.Scan(&A)
      fmt.Print("maskan klub B:")
fmt.Scan(&B)
      var scoreA, scoreB int = 1, 1
var i int = 1
      for scoreA >= -1 && scoreB >= -1{
fmt.Print("pertandingan ke ",i,":")
fmt.Scan(&scoreA,&scoreB)      klubA =
append(klubA,scoreA)      klubB =
append(klubB,scoreB)      i++      }
      var j int = 1
      for i := 0 ; i < len(klubA); i++ {
if klubA[i]>klubB[i]{
      fmt.Println("hasil",j,":",A)
}else if klubA[i]<klubB[i]{
fmt.Println("hasil",j,":",B)
      }else{
      fmt.Println("draw")
      }
      }
}
```

Output :

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Struktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-3>
```

Penjelasan :

Program mengeluarkan output Dimana jika score klub a lebih besar maka klub a menang begitupun sebaliknya. Dan jika scorenya sama maka akan mengeluarkan hasil draw, untuk mengakhiri program tersebut masukan score negative maka program langsung mengeluarkan output dan langsung berhenti.

4. Soal Unguided

Sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const max int = 127
```

```

type tabel [max]rune
func main() {      var m int
var tab tabel      input(&tab,
&m)      t := balikanArr(&tab,
&m)      cetakArr(t)
      fmt.Print(palidrom(tab,t))
}
func input(t *tabel, n *int) {
var input string      for *n <
max {      fmt.Scan(&input)
char := rune(input[0])
if char == '.' {
break
      }
      t[*n] = char
      (*n)++
    }
} func cetakArr(t tabel) {
for _,vel := range t{
fmt.Printf("%c",vel)
}

}
func balikanArr(t *tabel, n *int)tabel{
var balik tabel      var j int
      for i := *n - 1; i >= 0; i-- {
char := (*t)[i]      balik[j] =
char      j++      }
      return balik
}
func palidrom(t tabel, T tabel)bool {
if t == T {      return true
      }else{
      return false
      }
}

```

Output :

```
Masukkan karakter (akhiri dengan . ):  
K  
A  
T  
A  
K  
.  
Isi array:  
K A T A K  
Palindrom  
Array dibalik:  
K A T A K  
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\1  
09082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-4>
```

Penjelasan :

Program Dimana inputan berupa rune dan akan mengeluarkan output berupa rune yang sudah di ubah urutannya dari belakang. Jika urutan nya tidak berubah atau kalimatnya tetap sama maka akan mengeluarkan output true.

D. Kesimpulan

Praktikum minggu Sembilan belajar mengenai array, slice, map dan perbedaan di antara ketiganya.